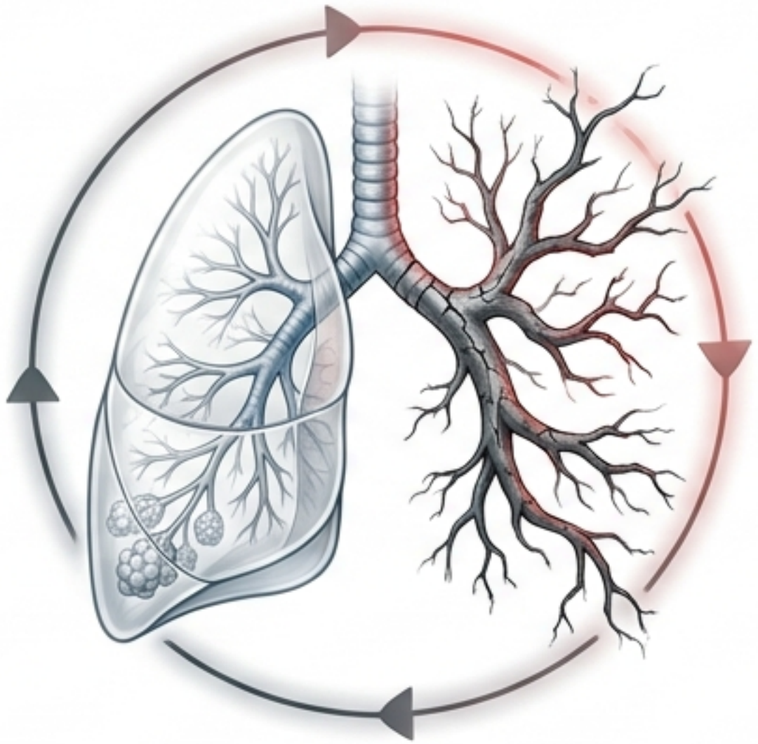
O Paradoxo da Saúde Climática



Como o tratamento de doenças respiratórias está alimentando a crise climática — e o roteiro clínico para quebrar este ciclo.

Outubro 2024 | Iniciativa Saúde e Clima

Gemini Notebook



4.4% das Emissões Globais

O setor de saúde emite grandes volumes de gases de efeito estufa.



Aceleração Climática

Aquecimento global e eventos climáticos extremos.



Crise Respiratória

Aumento drástico de poluição, alérgenos e patógenos.



Sobrecarga Clínica

Maior demanda por hospitais e tratamentos.

Um ciclo vicioso onde o cuidado exacerba a doença.

Gemini Notebook

Matriz Diagnóstica do Clima

O Ciclo Contínuo



Ondas de Calor

Aumento na mortalidade por AVC e arritmias; exacerbações graves de DPOC.



Material Particulado (PM2.5)

Ligado diretamente à progressão da Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI) e picos de asma pediátrica.



Asma de Tempestade

Liberação massiva de alérgenos fragmentados gerando mais de 52.000 visitas emergenciais.



Inundações

Proliferação de mofo indoor causando surtos de Aspergilose e infecções por Mycobacterium avium (MAC).

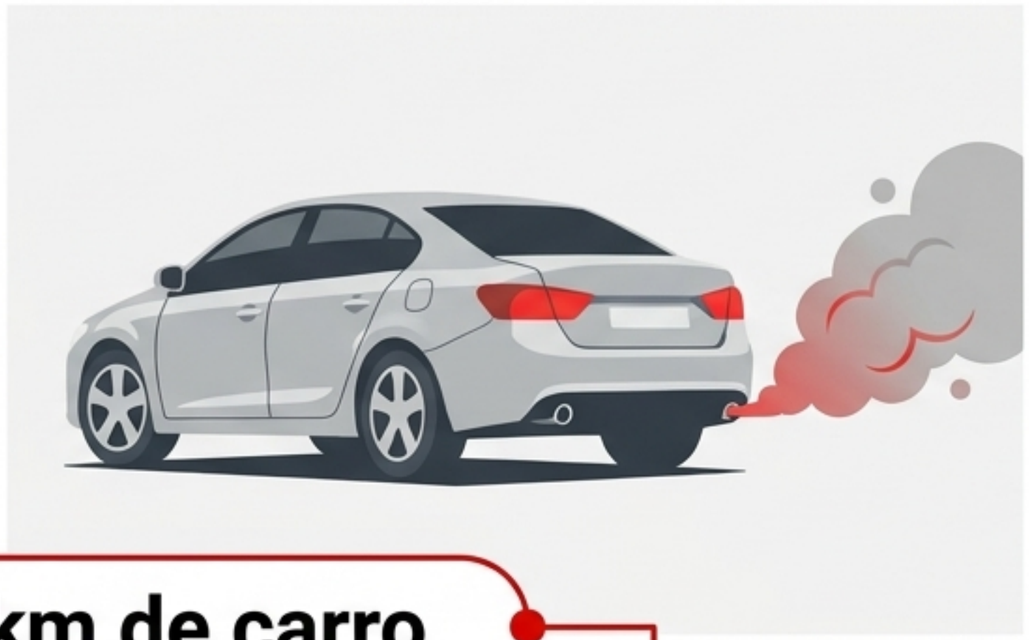
O clima não é apenas um problema ambiental — é um determinante clínico imediato.

Gemini Notebook

O Micro-Culpado no Bolso do Paciente



=



1 Inalador = 290 km de carro

O Problema

Os inaladores pMDI dependem de hidrofluorocarbonos (HFCs).

A Potência

Os HFCs são gases de efeito estufa até 3.800 vezes mais potentes que o CO2.

A Realidade

Prescrever 42 inaladores equivale a colocar um carro extra nas ruas por um ano inteiro.

Gemini Notebook

O Peso de um Respiro: pMDI vs. DPI



pMDI (Inalador Pressurizado)

Mecanismo:
Propelente HFC.

Pegada por Dose:
~100g CO2e.

Emissão Anual (por paciente):
439 kg CO2e.



DPI/SMI (Pó Seco / Névoa Suave)

Mecanismo:
Acionado pela respiração
(Sem propelente).

Pegada por Dose:
< 20g CO2e.

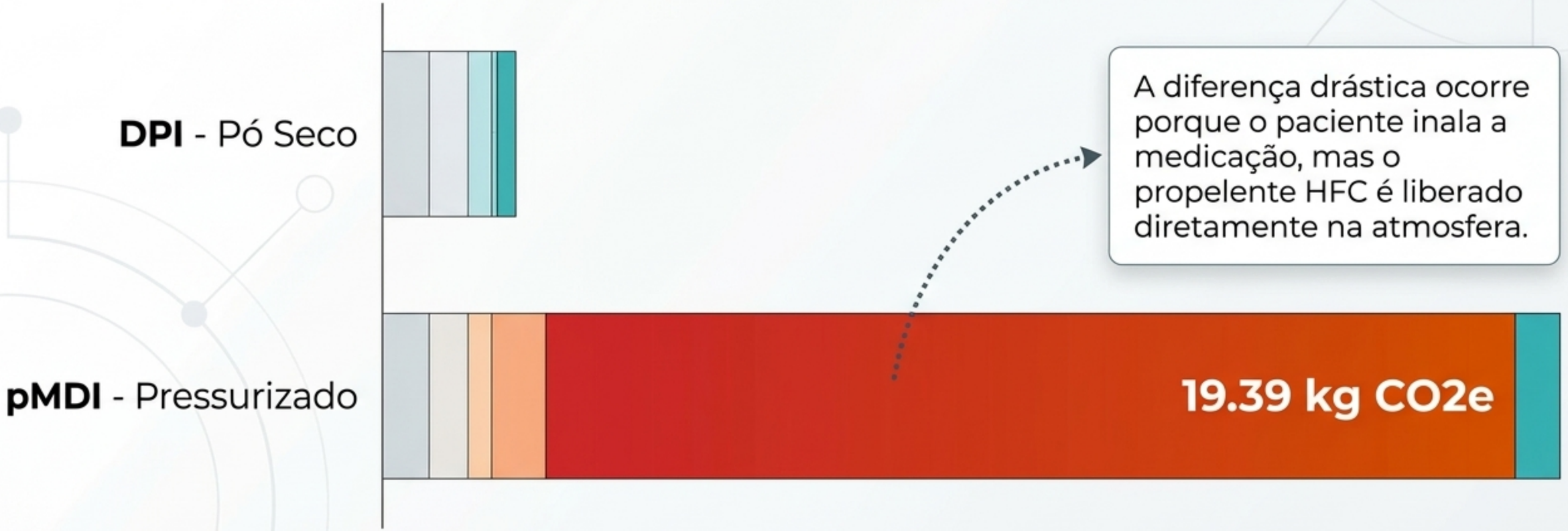
Emissão Anual (por paciente):
17 kg CO2e.

Veredito Clínico: **Eficácia clínica equivalente na maioria dos pacientes. Preferência do paciente frequentemente maior para DPIs.**

Gemini Notebook

Anatomia de uma Emissão (Ciclo de Vida)

Ingredientes Ativos → Manufatura → Distribuição → Fase de Uso → Fim de Vida



Gemini Notebook

Um Conto de Dois Sistemas



Inglaterra

70% das prescrições são pMDIs.

Alta pegada de carbono nacional.

A Virada Sistêmica

Se a Inglaterra adotasse o padrão de prescrição sueco, economizaria 550.000 toneladas de CO_2e anualmente (equivalente a 2,6% da pegada total do NHS).



Suécia

Apenas 13% das prescrições são pMDIs (ampla adoção de DPIs).

Emissões drasticamente menores.

Gemini Notebook

Otimizando Regras de Prescrição Clínica



Diagnóstico Preciso

Cerca de 1/3 dos pacientes rotulados com asma não confirmam a doença em testes objetivos. **Evitar prescrições desnecessárias é o primeiro passo da sustentabilidade**.

Transição Segura

Utilize a tomada de decisão compartilhada. **Mude pacientes elegíveis de pMDIs para inaladores de pó seco (DPIs)**, especialmente em asma leve.

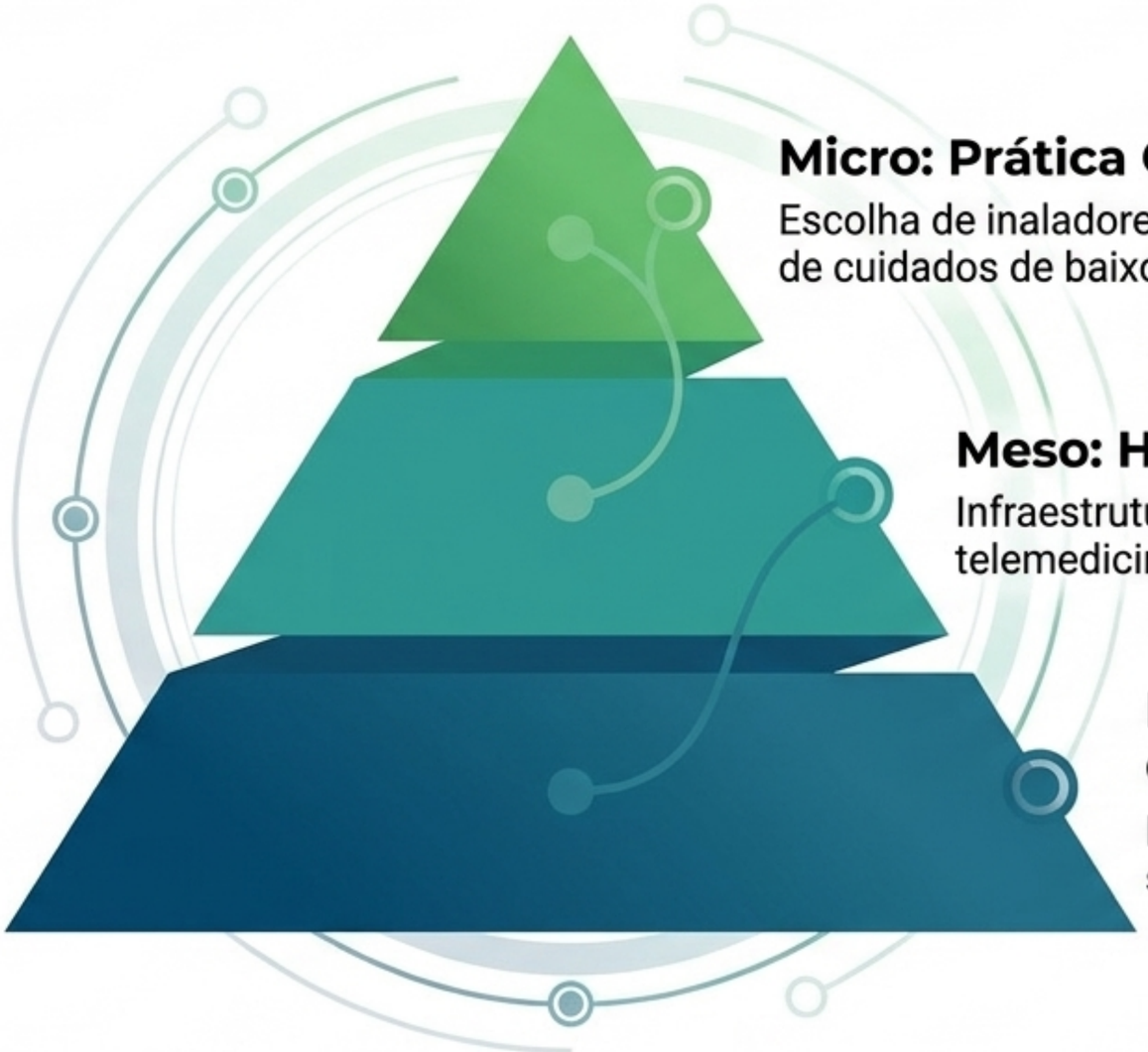
Descarte Correto

Apenas 0,5% dos inaladores são reciclados. MDIs em aterros sanitários continuam vazando HFCs. Incentive a devolução em farmácias para captura do gás residual.

Gemini Notebook

A Estrutura de Descarbonização Sistêmica

O inalador é o começo. A verdadeira neutralidade de carbono exige uma transformação em 9 táticas fundamentais.



Micro: Prática Clínica

Escolha de inaladores, redução de cuidados de baixo valor.

Meso: Hospitais & Redes

Infraestrutura, gestão de resíduos, telemedicina.

Macro: Sistemas & Governança

Políticas nacionais, cadeia de suprimentos, energia.

Gemini Notebook

9 Táticas para um Sistema de Saúde Verde (1/3)



Prática Clínica & Cirúrgica

Reduzir exames desnecessários (low-value care) e adotar gases anestésicos de menor impacto (ex: evitar desflurano).



Gestão de Resíduos Físicos

Implementar os 5Rs (Reduzir, Reutilizar, Reciclar, Repensar, Pesquisar) e melhorar a segregação no centro cirúrgico.



Minimização de Viagens

Expandir a telemedicina e otimizar rotas para reduzir as emissões de transporte de pacientes e profissionais.

Gemini Notebook

9 Táticas para um Sistema de Saúde Verde (2/3)



Cadeia de Suprimentos

Exigir neutralidade de carbono dos fornecedores e priorizar produtos médicos de fabricação sustentável.



Infraestrutura Fortalecida

Transição para energias renováveis e otimização da eficiência energética (AVAC, iluminação) em instalações antigas e novas.



Ferramentas de Monitoramento

Utilizar calculadoras de carbono e Avaliações de Ciclo de Vida (LCA) para auditar e relatar emissões regularmente.

Gemini Notebook

9 Táticas para um Sistema de Saúde Verde (3/3)



Políticas e Governança

Integrar metas de sustentabilidade vinculativas (ex: Net Zero até 2050) em todas as diretrizes de governança hospitalar.



Comportamento Organizacional

Treinar e educar a força de trabalho médica, criando 'campeões verdes' para liderar a sustentabilidade interna.



Ação Individual e Defesa

Médicos usando sua voz de autoridade para educar a comunidade e defender políticas públicas focadas no clima.

Gemini Notebook

Matriz de Ação: Quem faz o quê?

Provedores (Médicos)

- ✓ Prescrever inaladores DPI/SMI.
- ✓ Reduzir procedimentos de baixo valor.
- ✓ Educar pacientes sobre a qualidade do ar.

Sistemas de Saúde

- ✓ Comprar energia 100% renovável.
- ✓ Implementar contratos de compras verdes.
- ✓ Renovar infraestrutura envelhecida.

Pacientes

- ✓ Utilizar transporte ativo/compartilhado.
- ✓ Devolver dispositivos médicos para reciclagem.
- ✓ Monitorar níveis de PM2.5 locais.

Gemini Notebook

Fechando o Ciclo (O Ciclo Virtuoso)

Saúde Descarbonizada

Transição para DPIs, energia limpa e telemedicina.



Redução Global de Emissões

O setor de saúde mitiga seus 4.4%.

Clima Estável e Ar Limpo

Menos poluição por PM2.5 e controle de temperatura.

Menor Carga Pulmonar

Queda acentuada na morbidade respiratória.

A responsabilidade ambiental é medicina preventiva.

Gemini Notebook

O Voto Médico

“A primeira regra da A primeira regra da medicina é não causar danos. É hora de aplicar isso ao nosso planeta.”

Acesse o Roteiro de Prescrição Sustentável

Gemini Notebook